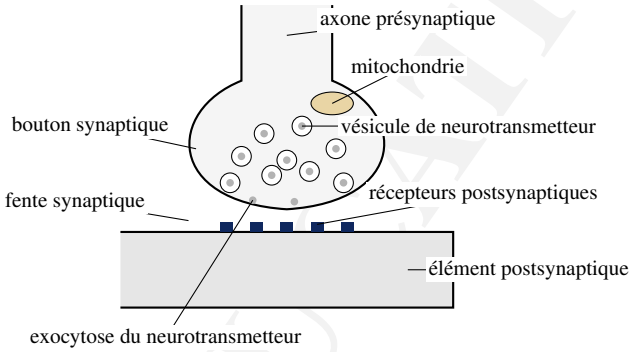
CORRIGÉ DU TD DE SVT
CLASSE : TERMINALE S2

CORRECTION DU TD N° 3 · THÈME 2
LE TISSU NERVEUX ET SES PROPRIÉTÉS : LA TRANSMISSION SYNAPTIQUE

Correction de l'exercice 1 : Ultrastructure d'une synapse

1) Titre et légende

Titre : **ultrastructure d'une synapse chimique (interprétation d'une électronographie)**.



1 : axone présynaptique ; 2 : vésicule synaptique contenant le neurotransmetteur ; 3 : mitochondrie ; 4 : bouton synaptique (élément présynaptique) ; 5 : fente synaptique ; 6 : récepteurs postsynaptiques ; 7 : élément postsynaptique ; 8 : exocytose du neurotransmetteur.

2) Sens de transmission

De l'élément présynaptique vers l'élément postsynaptique : seul le bouton contient les vésicules de neurotransmetteur, et seule la membrane postsynaptique porte les récepteurs. La transmission est donc **unidirectionnelle**.

3) Mitochondries

Elles fournissent l'ATP nécessaire à la synthèse du neurotransmetteur, à son stockage dans les vésicules, à l'exocytose et au fonctionnement des pompes ioniques.

Correction de l'exercice 2 : Synapses excitatrices et inhibitrices

1) Stimulations séparées

A et C provoquent chacun une petite dépolarisation (de -70 à -64 mV environ) : ce sont des **potentiels postsynaptiques excitateurs (PPSE)**. B provoque une hyperpolarisation (jusqu'à -75 mV) : c'est un **potentiel postsynaptique inhibiteur (PPSI)**. Aucun n'atteint le seuil : pas de potentiel d'action.

2) Nature des synapses

A-M et C-M : **synapses excitatrices** ; B-M : **synapse inhibitrice**.

3) Stimulations simultanées

A et C ensemble : les deux PPSE s'additionnent, la dépolarisation atteint le seuil et un potentiel d'action naît. A, B et C ensemble : le PPSI de B s'oppose aux PPSE de A et C ; la somme reste sous le seuil, pas de potentiel d'action. C'est la **sommation spatiale** (addition de potentiels venant de synapses différentes au même moment).

4) Trois chocs rapprochés sur A

Chaque PPSE apparaît avant la disparition du précédent : ils s'additionnent et atteignent le seuil, d'où un potentiel d'action. C'est la **sommation temporelle**.

5) Intégration

Le neurone M additionne algébriquement, au niveau du cône axonique, tous les PPSE et PPSI qu'il reçoit dans l'espace et dans le temps. Il n'émet un message (potentiels d'action) que si la somme atteint le seuil : il **intègre** les informations et élabore un message nouveau.

Correction de l'exercice 3 : Le rôle du calcium et du neurotransmetteur

1) Rôle du Ca^{2+}

Sans Ca^{2+} externe, la stimulation n'est plus transmise (exp. 2) ; l'injection de Ca^{2+} dans le bouton suffit à libérer l'acétylcholine (exp. 3). L'entrée de Ca^{2+} dans le bouton, provoquée par l'arrivée du potentiel d'action, déclenche l'**exocytose des vésicules** de neurotransmetteur.

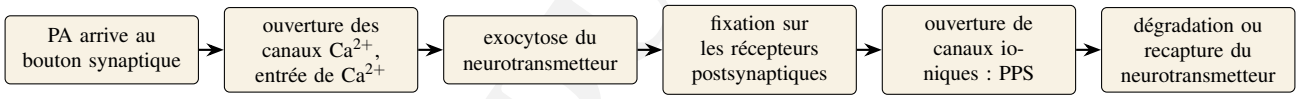
2) Expérience 4

L'acétylcholine seule suffit à provoquer le potentiel postsynaptique : c'est le **neurotransmetteur** de cette synapse.

3) Ésérine et curare

Ésérine : elle bloque l'acétylcholinestérase, enzyme qui détruit l'acétylcholine dans la fente ; l'acétylcholine reste fixée plus longtemps sur ses récepteurs, d'où des potentiels prolongés et une contracture. **Curare** : l'acétylcholine est libérée mais n'agit pas ; le curare se fixe sur les **récepteurs** à acétylcholine et les bloque (antagoniste compétitif), d'où une paralysie.

4) Schéma fonctionnel



Correction de l'exercice 4 : Douleur, substance P et morphine

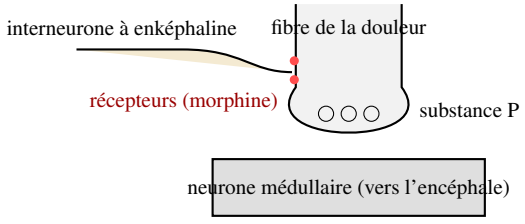
1) Analyse

La stimulation douloureuse seule donne 60 Hz. Les enképhalines la réduisent à 15 Hz et la morphine à 12 Hz. Avec la naloxone en plus, la fréquence revient presque à la normale (58 Hz) : la naloxone empêche l'action de la morphine.

2) Effet analgésique

La morphine se fixe sur les récepteurs des enképhalines situés sur la terminaison des fibres de la douleur ; elle diminue la libération de substance P. Le neurone médullaire est moins excité et envoie moins de messages vers l'encéphale : la douleur est moins ressentie. C'est une **inhibition présynaptique**.

3) Schéma



4) Dépendance

La morphine remplace les enképhalines naturelles ; l'organisme réduit sa propre production d'enképhalines et le nombre ou la sensibilité de ses récepteurs. À l'arrêt de la drogue, le système n'est plus freiné : douleurs et malaise (syndrome de manque) poussent à reprendre la drogue, d'où la dépendance.

Correction de l'exercice 5 : Maîtrise des connaissances : plan et éléments de réponse

Introduction : le message nerveux passe d'un neurone à l'autre au niveau des synapses chimiques ; le neurone postsynaptique reçoit de nombreuses synapses.

I. Transmission au niveau d'une synapse excitatrice : arrivée du PA, ouverture des canaux Ca^{2+}, exocytose du neurotransmetteur, fixation sur les récepteurs canaux, entrée de Na^{+}, PPSE ; élimination du neurotransmetteur (enzyme ou recapture). Schéma d'une synapse annoté.

II. Intégration par le neurone postsynaptique : PPSE (dépolarisation) et PPSI (hyperpolarisation) gradués, non propagés ; sommation spatiale et temporelle ; addition algébrique au niveau du cône axonique ; naissance d'un PA si le seuil est atteint ; codage en fréquence. Schémas de tracés.

Conclusion : le neurone postsynaptique est un intégrateur qui élabore un message nouveau à partir des informations reçues.

LN_EDUCATION